

COMPLEMENTO DA SPEC — Botão 3: Dashboard de Funil Perpétuo

Fonte: complemento fornecido pelo usuário em 2026-07-28, à especificação técnica "Gerador de Resumão e Comparativo Loyola" (jul/2026). Resolve a pendência da §12.5 da spec principal ("Perpétuo — requer especificação própria").

Escopo de validação: rodado sobre dado real de 3 funis — BBE-A1 (Netão), PPS-A1 (Dr. Paulo Pacheco) e FZ-A1 (Fernanda Zapparolli), período jun–jul/2026. Valores de conferência na §C.10.

⚠ **Este arquivo é a fonte literal da spec.** As decisões de implementação que divergem dela estão registradas em `docs/stories/epics/epic-41-resumao-comparativo-generator.md` e nas stories 41.7–41.9 — ver especialmente a nota de §C.3.4 sobre a taxa de reembolso.

C.1 Por que é um botão separado

Perpétuo **não é um lançamento com janela**. As diferenças são estruturais, não de parâmetro:

Dimensão	Lançamento (botões 1 e 2)	Perpétuo (botão 3)
Recorte	período do lançamento, com lote	janela móvel contínua
Etapas	captação → carrinho → downsell	não existe
Produto	captação vs order bump	oferta única (order bump pode existir)
KPI central	ROAS por origem, CPV, Faixa	CAC, margem de contribuição, ROAS
Comparação	lançamento A vs B	período total vs últimos 7 dias
Qualificação	pesquisa com Faixa A/B/C/D	não se aplica
Segmentação	quente/frio + criativo	quente/frio + formato + público + criativo

Não reaproveitar as seções 2 (ROAS por origem), 4 (Qualificação) e 5 (Renda) do Resumão.

Reaproveitar integralmente: gross-up de imposto (§2.3c), reconciliação campaign×ad (§2.3b), classificação de origem (§2.6), hot/cold por substring (§2.7), extração de ad_name do `utm_term` (§2.7), guardas de qualidade (§8) e a regra de texto narrativo (§6).

C.2 Contrato de entrada adicional

Reusa `v_campanhas`, `v_ads` e `v_vendas` da spec principal. **Não usa** `v_pesquisa`.

Nova tabela de configuração:

v_funil_perpetuo_config

coluna	tipo	semântica
funil	STRING	sigla, ex: bbe-a1 , pps-a1 , fz-a1
expert	STRING	sigla do expert
ad_account_id	STRING	conta Meta do funil
prefixo_campanha	STRING	substring que identifica as campanhas, ex: bbe-a1-jul-26 ou FZA1
produto	STRING	nome do produto principal na plataforma de venda
produtos_order_bump	ARRAY<STRING>	opcional; vazio se o funil não tem OB
imposto_pct	DECIMAL	default 0.1215
taxa_plataforma_pct	DECIMAL	default 0.0499 (Kiwify)
taxa_imposto_pct	DECIMAL	default 0.11
taxa_outros_pct	DECIMAL	default 0.01
tem_split_formato	BOOLEAN	se os nomes de campanha trazem videos / estaticos
origens_pagas	ARRAY<STRING>	valores de utm_source que contam como pago
inicio_trafego	DATE	primeira veiculação
validado	BOOLEAN	conferido manualmente contra o painel

⚠ `prefixo_campanha` **roda por ciclo**. O BBE usa `bbe-a1-<mes>-<ano>`. Confirmar o prefixo vigente a cada execução — não assumir que o do mês passado continua valendo.

C.3 Regras específicas do perpétuo

C.3.1 Venda paga do funil

```
venda_paga = utm_source ∈ config.origens_pagas
    E status = aprovado
    E utm_campaign (c=) ∈ campanhas do funil no período
```

Se um `c=` de venda não bater com nenhuma campanha coletada, **investigar antes de seguir** — é sinal de coleta incompleta.

Vendas com origem fora de `origens_pagas` (orgânico, youtube, manychat...) **ficam fora de CAC, ROAS e margem**. Reportar à parte, como contexto.

C.3.2 Unidade contada

vendas = e-mails distintos com venda paga aprovada no período
transações = todas as linhas aprovadas (inclui order bump)

Diferente do lançamento, aqui **não há dedupe por "produto de captação"** — a oferta é única. Se o funil tiver order bump, ele conta no faturamento mas não cria comprador novo.

C.3.3 Valor da venda

Mesma regra da spec principal (§2.4): usar o campo de **preço**, nunca "valor da oferta".

⚠ **O perpétuo tem parcelamento**, então o preço varia legitimamente por transação (ex: $347 \cdot 365,27 \cdot 377,79 \cdot 390,60 \cdot 430,65$ para uma oferta de R\$ 347). Isso **não é** contaminação — a checagem de "poucos valores distintos" da spec principal **não se aplica aqui**. O que vale é: os valores devem ser $\geq$ preço base da oferta.

C.3.4 Margem de contribuição — memorial obrigatório

Exibir **linha a linha**, nunca só o resultado:

Faturamento bruto	FAT
- Taxa de plataforma (4,99%)	-FAT $\times$ 0,0499
- Imposto (11%)	-FAT $\times$ 0,11
- Outros (1%)	-FAT $\times$ 0,01
= Receita líquida (83,01% do bruto)	FAT $\times$ 0,8301
- Investimento (com gross-up)	-INV
= MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	FAT $\times$ 0,8301 - INV

A coluna "líquido" da plataforma **NÃO** substitui esse memorial. Padrão da casa.

Nota de implementação (2026-07-28, @sm + usuário): os 83,01% desta seção correspondem ao ramo `reembolsoReal = true` já implementado na Story 29.7/29.8 — planilha **com** coluna de status, em que o reembolso é medido e já saiu do bruto. Para planilha **sem** coluna de status, o código aplica adicionalmente 4% de reembolso estimado (líquido 79,01%), e Hotmart usa 10% de marketplace no lugar de 4,99%. A implementação mantém os dois ramos e expõe as taxas na config; os 3 funis da §C.10 caem no ramo de 83,01%.

C.3.5 Ponto de equilíbrio

Métrica de decisão que o dashboard deve exibir:

$cac_breakeven = ticket_medio \times (1 - taxa_plataforma - taxa_imposto - taxa_outros)$

Se `CAC > cac_breakeven`, o funil opera no prejuízo mesmo com ROAS > 1.

C.3.6 Segmentação micro

Ordem obrigatória:

1. **Quente vs Frio** — substring `hot` / `cold` no nome da campanha
2. **Vídeos vs Estáticos** — substring `video` / `estatic`. **Só se** `config.tem_split_formato`
3. **Campanhas individuais** — cruzamento público × formato
4. **Públicos** — nome do conjunto, somado entre campanhas (o mesmo conjunto existe em várias)
5. **Criativos** — nome do anúncio, somado entre conjuntos e campanhas

Em CBO o mesmo criativo existe em todos os conjuntos gastando centavos — é esperado ter dezenas de instâncias para poucos criativos. **Sempre agregar por nome**, nunca por ID.

⚠ **Normalizar acentos no matching.** A planilha traz `o-netão-te-ensina`, o Gerenciador pode vir sem acento.

C.3.6.1 Atribuir venda → campanha: usar assinatura, nunca substring do nome

O `utm_term` vem como `{placement}_{campaign.name}|{adset}|{ad}`. Duas tentações que falham em produção:

❌ **Substring do último segmento do nome.** `pps-a1-jul-26--venda--perpetuo--cold--estaticos` → `estaticos` → casa com `hot--estaticos` e `cold--estaticos`. Num funil real cada campanha recebeu o total do seu formato: as 4 campanhas somaram 484 vendas num funil de 246.

❌ **Substring do nome completo.** Funciona quando o nome aparece literal no `utm_term`, mas quebra quando os tokens estão reordenados. Num funil real o Meta traz `[FZA1][FB/IG][LEADS][2025.08.25][COLD][ASC]` e o `utm_term` traz `..._[FB/IG][LEADS][2025.08.25][COLD][ASC][FZA1]|...` — o `[FZA1]` migra para o fim e o match nunca acontece. Resultado: 38 de 209 vendas atribuídas, silenciosamente.

✅ **Assinatura discriminante.** Extrair de ambos os lados a tupla (público, formato) e casar por ela:

```
sig_campanha = (publico_de(campaign_name), formato_de(campaign_name))
sig_venda    = (publico_de(utm_term),      formato_de(utm_term))
venda ∈ campanha ⇔ sig_venda == sig_campanha
```

Antes de usar, validar que as assinaturas são únicas entre as campanhas do funil. Se duas campanhas gerarem a mesma assinatura, a granularidade é insuficiente — abortar e pedir um discriminante extra.

⚠ Quando `tem_split_formato = falso`, forçar `formato = '-'` nos dois lados. Não inferir formato do `utm_term`: os nomes de criativo costumam conter a palavra "VIDEO" (ex: `106_VIDEO0_QUASE-CONCLUIU`) e envenenam a leitura, criando assinatura que nenhuma campanha tem. Num funil real isso derrubou a atribuição de 205 para 174 vendas.

Nota de implementação (2026-07-28, @dev + @po): o **diagnóstico** desta seção está correto e os dois anti-padrões são reais — mas a **solução por assinatura não se aplica ao Loyola X**, porque aqui a atribuição nunca precisa passar por nome. No padrão Loyola as UTMs carregam IDs: `utm_campaign` = Campaign ID (Story 29.16, confirmado em `lead-scoring.ts:879/901`), `utm_medium` = adset ID e `utm_content` = ad ID (Story 29.13). O dashboard perpétuo já casa `utm_campaign === campaignId` desde a 29.16. Os três funis da §C.10 têm essas três colunas mapeadas na planilha. Atribuição por ID é exata: não sofre com colisão de sufixo nem com reordenação de tokens, e dispensa a checagem de unicidade de assinatura.

O que a seção deixa como regra permanente na implementação: **é proibido casar venda↔campanha por substring de nome** — está registrado como anti-padrão na Story 41.8.

⚠ **Consequência a validar:** a §C.10 conclui que no FZ-A1 "criativo/público indisponíveis" porque o `utm_term` dele só traz Adset|Ad em 34 de 1468 linhas. Mas o FZ tem `Tracking utm_medium` e `Tracking utm_content` mapeados — se trazem IDs, público e criativo do FZ **estão disponíveis** no Loyola X e esse valor de conferência muda. Pendente de checagem contra a planilha real.

C.3.6.2 Conferência de granularidade — obrigatória

Toda dimensão micro precisa fechar com o total:

```
PARA CADA dimensão EM {público, formato, campanha, conjunto, criativo}:
```

```
  ASSERTIR  $\Sigma$  vendas(dimensão) <= total_vendas
```

Reconciliação exata da dimensão campanha:

```
   $\Sigma$  vendas(campanhas) - sobreposição + sem_atribuição == total_vendas
```

onde:

sobreposição = e-mails contados em mais de uma campanha (clique em anúncios distintos)

sem_atribuição = e-mails cujo `utm_term` não permite identificar a campanha

Exibir `sem_atribuição` nas notas de dado sempre que for maior que zero — é a diferença entre o total e o que a tabela micro mostra.

Nota de implementação (2026-07-28, @dev): esta seção vale **integralmente**, e independe do método de atribuição — sobreposição e não-atribuídos existem igual com match por ID. Como a unidade contada é **e-mail distinto** (§C.3.2), somar vendas por campanha conta duas vezes quem comprou depois de clicar em anúncios de campanhas diferentes. Incorporado à Story 41.8 como invariante **P7** + alerta **W-P6**.

C.3.7 Tendência

```
SE dias_no_recorte >= 14:  
    comparar período total vs últimos 7 dias em: investimento, vendas, faturamento,  
    ticket, CAC, ROAS  
SENÃO:  
    exibir "Tendência não aplicável – funil com N dias" + vendas por dia
```

Funil novo fica dias em "Em aprendizado" com entrega abaixo do orçamento — **não concluir nada forte nesse estágio.**

C.3.8 Amostra pequena

```
SE vendas < 20:  
    marcar leituras por criativo e por público como DIRECIONAIS  
    NÃO recomendar desligar criativo com CAC alto
```

C.4 Contrato de saída — Dashboard Perpétuo

Cabeçalho

Nome do funil · período · nº de dias · produto.

KPIs (8 cards)

Investimento (com imposto, mostrando o bruto no subtítulo) · Vendas · Faturamento bruto · Ticket médio · **CAC · ROAS · Margem de contribuição** (card verde se ≥ 0 , vermelho se < 0) · CTR/CPC/CPM.

Memorial da margem

Tabela de 7 linhas conforme §C.3.4, com os deduções em vermelho.

Fontes

Expert · conta de anúncios · planilha · impressões · cliques · data/hora da coleta.

Micro

Uma tabela por nível (público → formato → campanha → conjunto → criativo), todas com as mesmas colunas: Investimento · % do investimento · Vendas · Faturamento · CAC · ROAS · Margem.

Margem em verde quando positiva, vermelha quando negativa.

Tendência

Tabela total vs 7 dias com delta percentual. **CAC tem sinal invertido** — queda é melhora.

Leituras

3 a 6 bullets **gerados do dado** (ver §C.5).

Notas de dado

Gross-up aplicado · memorial usado · divergência pixel × planilha · vendas orgânicas fora do cálculo · limitações do funil específico (sem split de formato, sem ad_name no term, amostra pequena).

C.5 Leituras — geração dinâmica

Aplicar a regra da §6 da spec principal. Nenhum verbo ou número literal.

```
# 1. Resultado geral
verbo = (margem >= 0) ? "cobre" : "não cobre"
"ROAS de {roas}. O faturamento bruto {verbo} o investimento. Depois das taxas sobra
margem de {margem} ({pct_margem} do bruto)."
```

```
# 2. Público – derivar qual é melhor, não assumir
melhor, pior = ordenar([quente, frio], por=roas, desc)
"{melhor.nome} performa melhor: ROAS {melhor.roas} contra {pior.roas}, com CAC
{melhor.cac} vs {pior.cac}. O {pior.nome} leva {pior.pct_inv} do investimento."
```

```
# 3. Formato – só se houver split; declarar empate quando a diferença for pequena
SE |videos.roas - estaticos.roas| < 0.15:
    "Vídeos e estáticos praticamente empatam – o formato não é a alavanca aqui."
SENÃO:
    melhor = argmax(roas); "{melhor} entrega ROAS melhor ({a} vs {b})."
```

```
# 4. Campanhas no prejuízo
perdedoras = campanhas ONDE roas < 1 E investimento > 0
SE perdedoras não vazio:
    "{n} campanha(s) com ROAS abaixo de 1 consumindo {soma} ({pct} do investimento):
{lista}"
```

```
# 5. Ponto de equilíbrio – sempre exibir
"Com ticket de {ticket} e 83,01% de receita líquida, o CAC precisa ficar abaixo de
{cac_breakeven}. Hoje está em {cac}."
```

```
# 6. Orgânico
SE vendas_organicas > 0:
    "{n} venda(s) fora do tráfego pago somando {valor} – ficam fora de CAC/ROAS/margem."
```

C.6 Guardas específicas

Além das 9 invariantes da §8.1:

```
P1   $\Sigma$  spend dos anúncios ==  $\Sigma$  spend das campanhas do funil      tolerância R$ 0,01
    (se sobrar cauda não capturada, declarar o valor no dashboard)
P2  todo c= de venda paga  $\in$  campanhas do funil no período          exato
P3   $\Sigma$  investimento dos segmentos (quente+frio) == total          tolerância R$ 0,01
P4   $\Sigma$  investimento (vídeos+estáticos) == total                  só se tem_split_formato
P5  receita_liquida == FAT  $\times$  0,8301                             tolerância R$ 0,01
P6  margem == receita_liquida - INV                                tolerância R$ 0,01

W-P1 divergência pixel  $\times$  planilha – sempre reportar, nunca bloquear
W-P2 vendas < 20  $\rightarrow$  marcar leituras micro como direcionais
W-P3 dias < 14  $\rightarrow$  tendência indisponível
W-P4 utm_term sem Adset|Ad em >50% das vendas  $\rightarrow$  criativo/público indisponível
W-P5 campanha sem venda atribuída mas com spend > 0  $\rightarrow$  sinalizar
```

C.7 Fuso horário — fonte clássica de erro

A planilha registra a data em **UTC** (sufixo `Z`). O Gerenciador reporta no fuso da conta (**America/Sao_Paulo, UTC-3**).

```
converter created_at para America/Sao_Paulo ANTES de cortar o período
```

Sem isso, venda de fim de noite cai no dia errado — `21/07 01:18Z` é venda do dia **20/07** no Brasil.

Usar dias completos. Se hoje é dia 28, o período fecha em 27. Vendas de hoje ficam fora do corte (citar só como contexto).

C.8 Contrato do botão

```
POST /dashboards/perpetuo
{
  "funil":      "bbe-a1",
  "data_inicio": "2026-07-01",    // opcional – default: mês corrente até ontem
  "data_fim":   "2026-07-27",    // opcional – default: ontem
  "formato":    "html"
}

200 → { "html": "...", "metricas": {...}, "alertas": [...] }
422 → { "erro": "INVARIANTE_VIOLADO", "codigo": "P2",
        "detalhe": "3 vendas com c= fora das campanhas do funil",
        "acao": "Verificar se a coleta do Meta cobriu todas as campanhas do prefixo" }
```

Se o funil tiver `validado = falso`, bloquear como na §12.2.

C.9 Variações observadas entre funis

Três funis reais, três comportamentos diferentes. **Tratar cada um por configuração, nunca por inferência.**

	BBE-A1	PPS-A1	FZ-A1
Padrão de nome	<code>bbe-a1-jul-26--venda--perpetuo--hot_cbo_videos</code>	<code>pps-a1-jul-26--venda--perpetuo--hot--videos</code>	<code>[FZA1] [FB/IG] [LEADS] [2025.08.25] [HOT] [ALL-IN-ONE]</code>
Separador	<code>_</code> no segmento final	<code>--</code> uniforme	colchetes, formato de 2025
Split de formato	✅ + campanha <code>vencedores</code>	✅	❌ todos são vídeos
<code>utm_term</code> com Adset Ad	✅ 39/42	✅ 253/255	❌ 34/1468
Order bump	não	✅ produto sem nome, R\$ 47	não
Origem paga	<code>meta</code>	<code>meta</code> , <code>fb</code>	<code>meta</code>
Formato do export Meta	ponto decimal (inglês)	ponto decimal (inglês)	via MCP

Consequências que o código precisa suportar:

- O parser de nome de campanha **não pode assumir separador fixo** — usar substring
- `tem_split_formato = falso` remove a seção inteira, não a preenche com zero
- Sem Adset|Ad no `utm_term`, as seções de público e criativo **não são renderizadas**

- Uma campanha pode existir fora do padrão de formato (ex: `vencedores`) — tratar como categoria própria, não forçar em vídeos ou estáticos
- Export do Gerenciador vem em **formato inglês** (`119.54`), export do sistema pode vir em BR (`119,54`) — detectar antes de parsear

C.10 Valores de conferência

Se a implementação der diferente, tem bug.

BBE-A1 · 17/07 a 27/07/2026 (11 dias)

investimento bruto	R\$ 3.697,76	com imposto	R\$ 4.209,17
vendas (meta)	39	transações	39
faturamento bruto	R\$ 14.495,61		
ticket médio	R\$ 371,68	CAC	R\$ 107,93
ROAS	3,44	margem	R\$ 7.823,63 (54,0%)
🔥 quente inv R\$ 3.064,34 · 36 vendas · CAC R\$ 85,12 · ROAS 4,36			
❄️ frio inv R\$ 1.144,84 · 3 vendas · CAC R\$ 381,61 · ROAS 0,98			
vendas orgânicas (youtube): 3 · R\$ 1.059,27 — fora do cálculo			
pixel 34 vs planilha 39			

PPS-A1 · 09/07 a 27/07/2026 (19 dias)

investimento bruto	R\$ 7.831,38	com imposto	R\$ 8.914,49
vendas (meta+fb)	246	transações	251
faturamento bruto	R\$ 17.106,96		
ticket médio	R\$ 69,54	CAC	R\$ 36,24
ROAS	1,92	margem	R\$ 5.286,00 (30,9%)
🔥 quente inv R\$ 2.623,23 · 78 vendas · CAC R\$ 33,63 · ROAS 2,02			
❄️ frio inv R\$ 6.291,26 · 164 vendas · CAC R\$ 38,36 · ROAS 1,82			
vídeos inv R\$ 4.348,86 · 120 vendas · ROAS 1,90			
estáticos inv R\$ 4.565,63 · 122 vendas · ROAS 1,86			
reconciliação campanha × anúncio: diferença R\$ 0,00 em todas			
pixel 186 vs planilha 251			

FZ-A1 · 01/06 a 27/07/2026 (57 dias)

investimento bruto	R\$ 10.710,65	com imposto	R\$ 12.191,97
vendas (meta)	209	transações	209
faturamento bruto	R\$ 12.331,00		
ticket médio	R\$ 59,00	CAC	R\$ 58,33
ROAS	1,01	margem	R\$ -1.956,01 (-15,9%)

🔥 quente inv R\$ 4.546,68 · 77 vendas · CAC R\$ 59,05 · ROAS 1,00

❄️ frio inv R\$ 7.645,29 · 128 vendas · CAC R\$ 59,73 · ROAS 0,99

CAC de equilíbrio: R\$ 48,98 – está R\$ 9,35 acima

sem split de formato · criativo/público indisponíveis

C.11 Checklist

- [] v_funil_perpetuo_config implementada
- [] prefixo_campanha confirmado para o ciclo vigente (roda por mês)
- [] Conversão UTC → America/Sao_Paulo antes do corte de período
- [] Dias completos (fecha em ontem)
- [] Gross-up de imposto no investimento
- [] Reconciliação campaign × ad level
- [] Vendas orgânicas fora de CAC/ROAS/margem, reportadas à parte
- [] Memorial da margem linha a linha, nunca só o resultado
- [] CAC de equilíbrio calculado e exibido
- [] Agregação de criativo/público por NOME, com acentos normalizados
- [] tem_split_formato respeitado (remove a seção, não zera)
- [] Seções de criativo/público omitidas quando o utm_term não traz Adset|Ad
- [] Tendência só com ≥14 dias
- [] Amostra <20 vendas marcada como direcional
- [] Invariantes P1–P6 antes do render
- [] Zero número ou adjetivo literal nas leituras
- [] Os 3 funis da §C.10 batendo casa a casa

Complemento validado sobre BBE-A1, PPS-A1 e FZ-A1 (jun–jul/2026). Resolve a pendência da §12.5 da especificação principal.